

FIAP – Bootcamp Data Engineering

Integrando Azure, Databricks e Power BI para Visualização e
Análise

FIAP

BootCamp

Prof: Rafael Pereira

github: <https://github.com/rafsp>

Projeto Completo: Azure + Databricks + Power BI

Este guia passo a passo explica como configurar um pipeline de dados completo usando Azure, Databricks e Power BI, desde a criação de uma conta na Azure até a visualização de dados em um dashboard.

1. Criar Conta na Azure com Crédito de Estudante

- **Acesse:** Azure para Estudantes (
 - 🌐 Microsoft Azure for Students – Crédito de Conta Gratuita | Microsoft Azure)
 - Não precisa de cartão de crédito!
- **Criação da Conta:** Utilize seu e-mail institucional (seu email **@fiap.com.br**).
- **Aceitação dos Termos:** Concorde com os termos para receber US\$100 em créditos.
- **Acesso ao Portal:** Entre no Portal Azure.

signup.azure.com/studentverification?offerType=1&srcurl=https%2F%2Fazure.microsoft.com%2Ffree%2Fstudents&correlationId=2ff24179-aaa5-45ac-952b-8f16cdc1bca4

FIAP Sodexo Mestrado Pessoal https://learn.micros... Pesquisa ONE

Registros de estudantes

Nome próprio

Rafael

Apelido

Santos Pereira

País/região

Estados Unidos da América

Se o seu país não está na lista, a oferta não está disponível na região. [Saber mais](#)

Nome da escola

Escreva um nome de escola

O nome da escola ajudará a fornecer à Microsoft informações adicionais para verificação. Se estiver disponível, introduza-o aqui.

Data de nascimento

dd/mm/aaaa

Endereço de e-mail da escola

FP1969@fiap.com.br

Resolva o desafio para sabermos que não é um robô.

portal.azure.com/?Microsoft_Azure_Education_correlationId=2ff24179-aaa5-45ac-952b-8f16cdc1bca4&Microsoft_Azure_Education_newA4E=true&Microsoft_Azure_Education_asoSubGuid=2...

FIAP Sodexo Mestrado Pessoal https://learn.micros... Pesquisa ONE

Microsoft Azure

Pesquisar recursos, serviços e documentos (G+)

Copilot

FP1969@fiap.com.br

Home Page >

Education | Descrição geral

Descrição geral

Recursos de aprendizagem

Precisa de ajuda?

Começar

Descrição geral

Detalhes da oferta para estudantes

Créditos disponíveis

100 US\$ de 100 US\$

Dias até o crédito expirar

365

Expira a 07/04/2026

Custos de Abril

0,00 US\$

Ver detalhes dos custos

Soluções populares

Implementar um contendor Docker

Criar contenedores simples para organizar

Criar a sua primeira aplicação Node.js

Criar e implementar aplicações web, móveis e

Criar e educar um modelo de Machine Learning

Educar, implementar, automatizar, gerir e

Crie e implemente o seu primeiro site

Publicar automaticamente na Web à medida

Explorar tudo

Serviços Gratuitos

Máquinas Virtuais do Azure – Windows

Utilizar 750 horas de acesso a máquinas

Armazenamento de Blobs do Azure

Obter 5 GB de armazenamento localmente

Imagem Digitalizada

Receber 5000 transações de IA para processar

Serviço de Aplicações do Azure

Crie rapidamente até 10 aplicações poderosas

Explorar tudo

Software gratuito

Office Professional Plus 2021 (x86 and x64)

Percursos de aprendizagem gratuitos

Cientistas de Dados

Recursos

Guia de introdução para programadores do Azure

Aprenda as linguagens e ferramentas necessárias

2. Criar os Recursos Iniciais na Azure

2.1 Grupo de Recursos

- No menu lateral, **clique** em Criar um recurso.
- **Selecione** Grupo de Recursos.
- **Nome:** rg_bootcamp
- **Região:** Brazil South

- **Finalize:** Clique em Revisar + Criar.

2.2 Conta de Armazenamento

- **Criar Recurso:** Armazenamento > Conta de Armazenamento.
- **Nome:** bootcampdados (sem espaços ou maiúsculas).
- **Configurações:**
 - Grupo de Recursos: rg_bootcamp
 - Região: East US ou Brazil South
 - Tipo de desempenho: Standard
 - Redundância: LRS ou ZRS
- **Criar:** Clique para finalizar.

[Home Page](#) > [Criar um recurso](#) >

Marketplace

Introdução

Fornecedores de Serviços

Gestão

Marketplace Privado

Gestão da Oferta Privada

O Meu Marketplace

Favoritos

As minhas soluções

Criado recentemente

Planos privados

Categorias

Developer Tools (1)

Storage (1)

AI + Machine Learning (0)

Conta de armazenamento

Preços : Tudo X Sistema Operativo : Tudo X Tipo de Editor : Tudo X Tipo de Produto : Tudo X

Apenas serviços do Azure Nome do editor : All X

Novo! Obtenha sugestões geradas por IA para "conta de armazenamento" Ver sugestões X

A mostrar de 1 a 4 de 4 resultados para "Conta de armazenamento". [Limpar pesquisa](#)

Conta de armazenamento

Microsoft

Azure Service

Utilize Blobs, Tabelas, Filas, Ficheiros e Data Lake Gen 2 para um armazenamento na cloud fiável e económico.

Criar

Grupo de recursos

Microsoft

Azure Service

Faça a gestão e implementação de recursos em conjunto numa aplicação

Criar

Versão da Imagem de VM

Microsoft

Azure Service

As Versões de Imagens de VM fazem parte do serviço Azure Compute Gallery e são utilizadas para criar VMs a partir de uma imagem personalizada.

Criar

Automatização

Microsoft

Azure Service

Automatize a gestão dos seus recursos na nuvem e no local

Criar

Conta de armazenamento

Microsoft



Conta de armazenamento

Adicionar aos Favoritos

Microsoft | Azure Service

★ 4.3 (1883 classificações)

Plano

Storage account

Criar

Descrição geral Planos Informações de Utilização + Suporte Classificações + Críticas

O Microsoft Azure oferece soluções escaláveis e duráveis de armazenamento na nuvem, cópia de segurança e recuperação para todos os volumes de dados, pequenos ou grandes. Funciona com a infraestrutura já existente para que possa, de forma rentável, melhorar as suas aplicações existentes e a estratégia de continuidade do negócio, bem como fornecer o armazenamento de que as suas aplicações na nuvem precisam, incluindo texto não estruturado ou dados binários, como vídeo, áudio e imagens.

Mais produtos da Microsoft [Ver Tudo](#)



Criar uma conta de armazenamento

Selecione a subscrição na qual criar a nova conta de armazenamento. Escolha um grupo de recursos novo ou existente para organizar e gerir a sua conta de armazenamento juntamente com outros recursos.

Subscrição *

Azure for Students

Grupo de recursos *

(Novo) rg-bootcamp

Criar novo

Detalhes da instância

Nome da conta de armazenamento * ⓘ

Região * ⓘ

(US) East US

Implementar numa Zona Expandida do Azure

Serviço primário ⓘ

Selecione um serviço primário

Desempenho * ⓘ

☒ Standard: Recomendado para a maioria dos cenários (conta v2 para fins gerais)

☐ Premium: Recomendado para cenários que requerem latência baixa.

Redundância * ⓘ

Armazenamento georredundante (GRS)

☒ Disponibilizar o acesso de leitura aos dados no caso de indisponibilidade

Sempre que for usar a conta como um **Data Lake Storage Gen2**, é obrigatório ativar o **espaço de nomes hierárquico na criação**. Não é possível ativar depois.

Criar uma conta de armazenamento

Utilizar autorização do Microsoft Entra como predefinição no portal do Azure

☐

Versão mínima de TLS

Versão 1.2

Âmbito permitido para operações de cópia (pré-visualização)

A partir de qualquer conta de armazenamento

Espaço de Nomes Hierárquico

O espaço de nomes hierárquico, complementado pelo ponto final do Data Lake Storage Gen2, permite a semântica de ficheiros e diretórios, acelera cargas de trabalho de análise de macrodados e possibilita listas de controlo de acesso (ACLs) Saiba mais

Ativar espaço de nomes hierárquico

☒

2.3 Criar Contêineres

- Acesse a conta de armazenamento criada.
- No menu lateral, **clique** em Contêineres.
- **Crie** os seguintes contêineres:
 - raw → para arquivos brutos
 - processed → para dados intermediários
 - curated → para arquivos finais
 - colab → uso externo/testes

Microsoft Azure

Pesquisar recursos, serviços e documentos (G+)

Copilot

FP1969@fiap.com.br

Home Page > bootcamp070425_1744049552545 | Descrição Geral > bootcamp070425

bootcamp070425 | Contêineres

Conta de armazenamento

Procurar

+ Contêiner

Alterar nível de acesso

Restaurar contêineres

Atualizar

Eliminar

Dar feedback

Procurar contêineres pelo prefixo

Mostrar contêineres eliminados

Nome	Última modificação	Nível de acesso anônimo	Estado da concessão
☐ \$logs	07/04/2025, 15:13:26	Privado	Disponível
☐ colab	07/04/2025, 15:15:08	Privado	Disponível
☐ curated	07/04/2025, 15:15:01	Privado	Disponível
☐ processed	07/04/2025, 15:14:52	Privado	Disponível
☐ raw	07/04/2025, 15:14:44	Privado	Disponível

Contêiner de armazenamento criado com êxito

O contêiner de armazenamento "colab" foi criado com êxito.

Container	Camada	Descrição
raw	Bronze Layer	Dados brutos, diretamente da fonte, sem tratamento.
processed	Silver Layer	Dados tratados: normalizados, com joins, conversões e filtros aplicados.
curated	Gold Layer	Dados prontos para análise, relatórios ou Machine Learning (modelo final).
colab	Colaboração	Área para troca de dados, arquivos temporários ou uso por notebooks.
logs	Logs Técnicos	Armazena logs de execução, erros de pipeline, auditorias, monitoramento.

2.4 Gerar CSV e Fazer Upload

- **Crie** um arquivo .csv com os campos: id,nome,idade,email,telefone.
- **Gere** 1000 registros fictícios.
- **Faça upload** do arquivo no contêiner raw.

Está no github.com/rafsp

Home Page > bootcamp070425_1744049552545 | Descrição Geral > bootcamp070425 | Contentores >

raw

Contentor

Procurar

Carregar

Adicionar Diretório

Atualizar

Mudar o Nome

Eliminar

Alterar camada

Adquirir concessão

Interromper concessão

Dar feedback

Descrição Geral

Diagnosticar e resolver problemas

Controlo de Acesso (IAM)

Definições

Método de autenticação: Chave de acesso (Mudar para conta de utilizador do Microsoft Entra)

Localização: raw

Procurar blobs pelo prefixo (sensível às maiúsculas e minúsculas)

Mostrar objetos eliminados

Nome	Modificado	Camada de acesso	Estado do arquivo	Tipo de blob	Tamanho	Estado da concessão
☐  base_aula070425.csv	07/04/2025, 15:17:00	Frequente (Inferido)		Blob de blocos	16.55 KiB	Disponível

Blob(s) carregado(s) com êxito

1 blob(s) carregado(s) com êxito.

3. Azure Data Factory – Cópia dos Dados

O Azure Data Factory é o serviço de integração de dados da Microsoft na nuvem. Ele permite criar, agendar e gerenciar pipelines de dados para movimentar e transformar informações entre diferentes fontes.

3.1 Criar o ADF

- **Novo Recurso:** Procure por Azure Data Factory.
- **Nome:** bootcamp-adf
- **Configurações:**
 - Grupo: rg_bootcamp
 - Região: Brazil South
- **Criar:** Clique para finalizar.

Microsoft Azure

Pesquisar recursos, serviços e documentos (G+/J)

Copilot

FP1969@fiap.com.br
FIAP - FACULDADE DE INFORMÁTICA

Home Page >

Microsoft.DataFactory-20250407151803 | Descrição Geral

Implementação

Procurar

Eliminar Cancelar Reimplementar Transferir Atualizar

Descrição Geral

Entradas

Saídas

Modelo

==== A implementação está em curso

Nome da implementação : Microsoft.DataFactory-20250407151803 Hora de início : 07/04/2025, 15:19:14

Subscrição : Azure for Students ID de Correlação : b79e036d-bfa2-4a6a-9b1b-4ac31a3b3734

Grupo de recursos : rg-bootcamp

▼ Detalhes da implementação

Recurso	Tipo	Estado	Detalhes da operação
bootcamp0704-bootcamp	Fábrica de dados (V2)	OK	Detalhes da operação

Dar feedback

Fale-nos da sua experiência com a implementação

Microsoft Defender for Cloud

Proteger as suas aplicações e infraestrutura

[Aceder a Microsoft Defender for Cloud >](#)

Tutoriais gratuitos da Microsoft

[Comece a aprender hoje >](#)

Trabalhar com um especialista

Os peritos do Azure são parceiros de fornecimento de serviços que podem ajudar a gerir os seus recursos no Azure e ser a sua primeira linha de suporte.

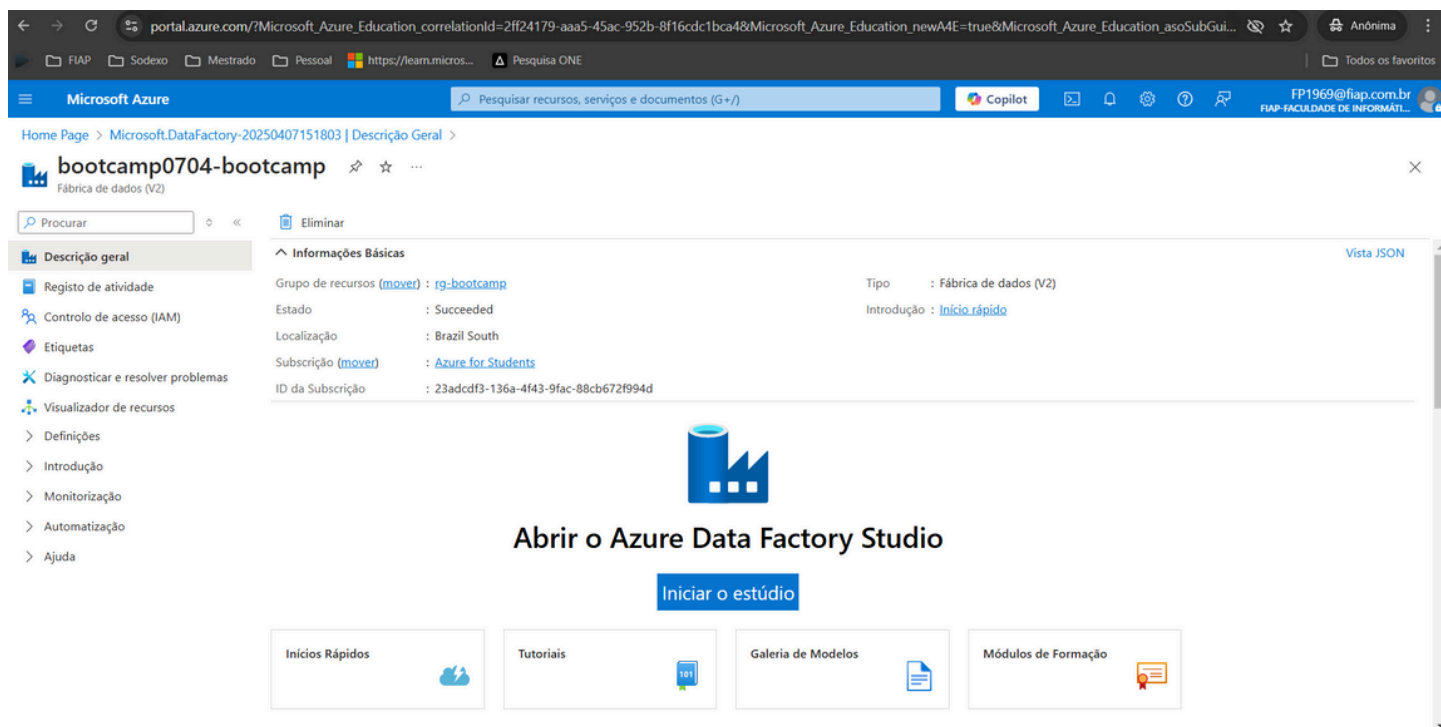
[Encontre um especialista Azure >](#)

Leva em torno de 10 a 15 min a criação, depende da região...

3.2 Criar o Pipeline de Cópia no ADF

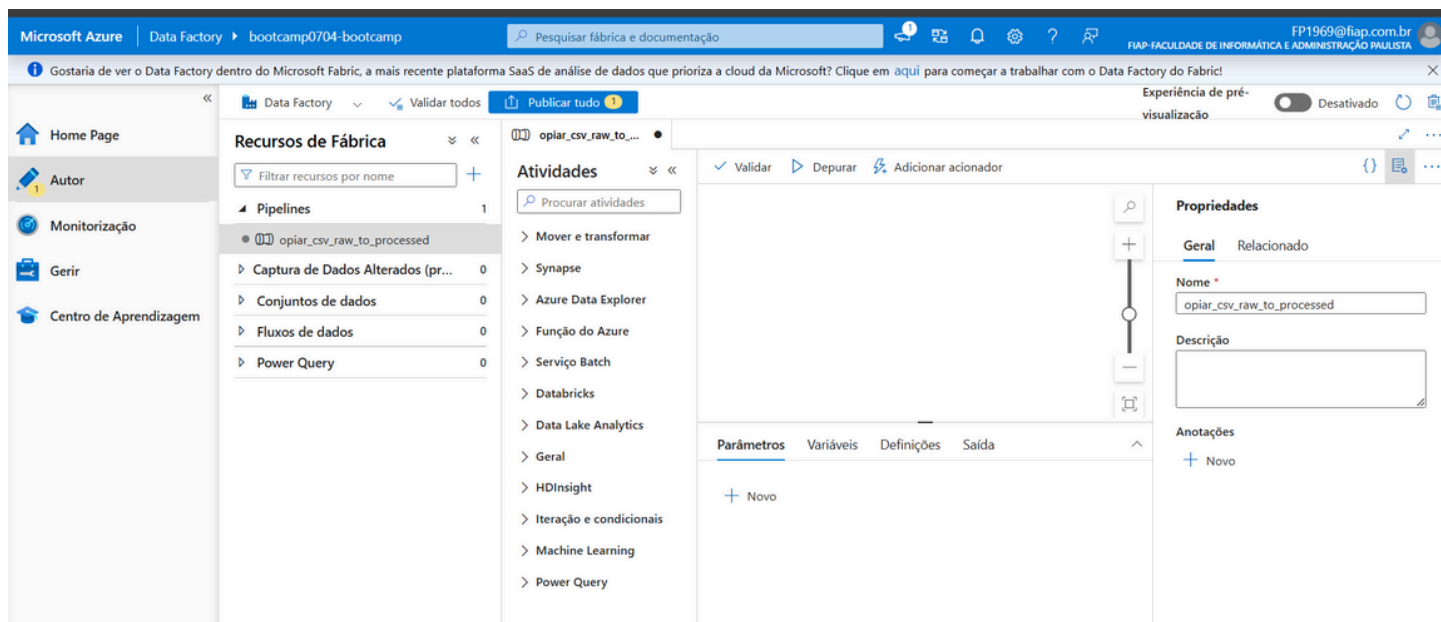
A) Abrir o ADF Studio

- Acesse o recurso criado e **clique** em Iniciar o Studio.



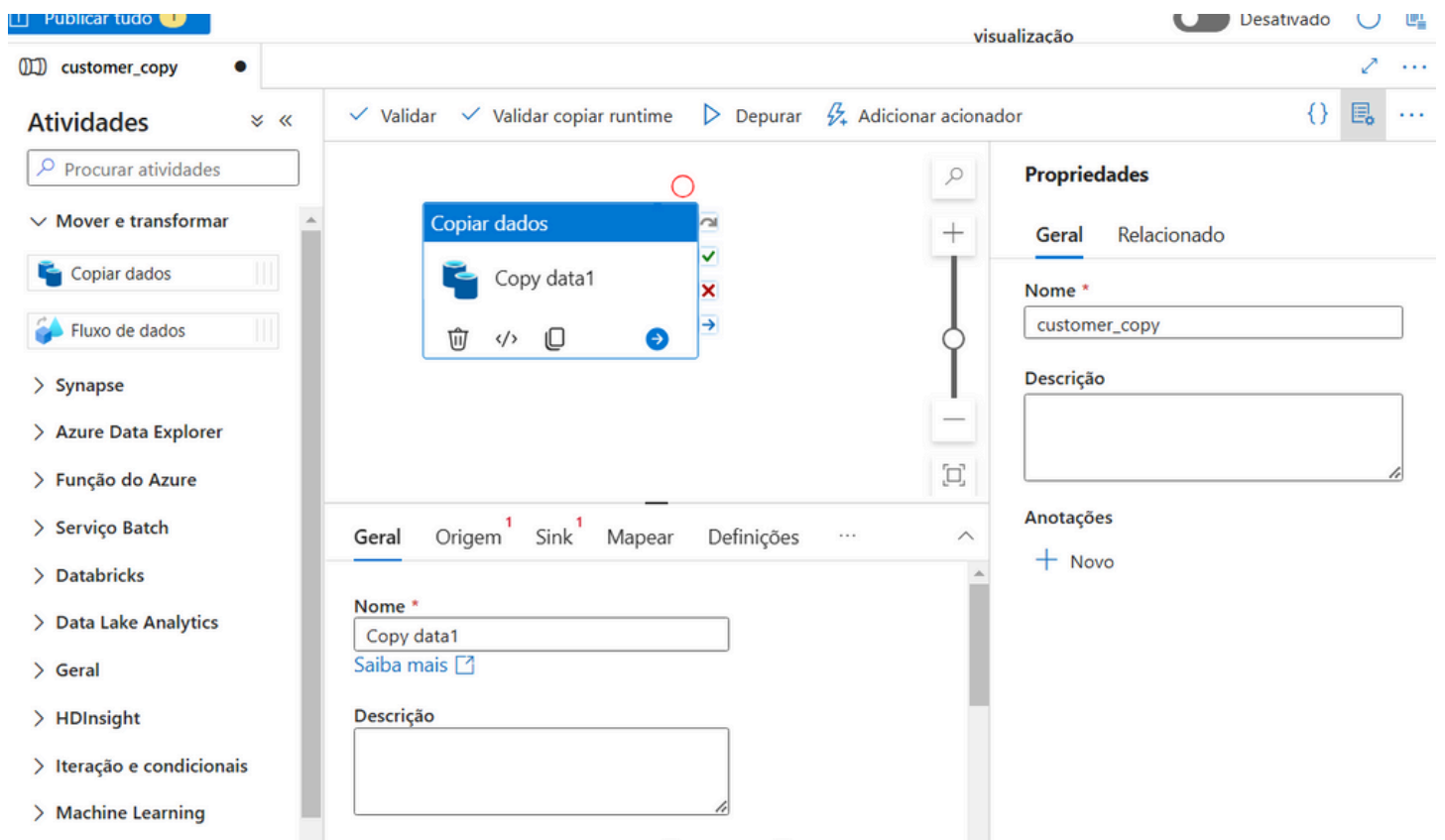
B) Criar Pipeline

- Na aba Autor, **clique** com o botão direito em "Pipelines" > Novo Pipeline.
- **Nomeie** como: copiar_csv_raw_para_processed.



C) Adicionar Atividade de Cópia

- No painel esquerdo, **arraste** a atividade Copiar Dados
- **Nome:** copiar_clientes.



D) Configurar a Origem (raw)

- **Clique** na aba Fonte da atividade.
- **Novo Dataset:** Azure Data Lake Storage Gen2, Formato: Delimited Text (CSV).
- **Nome do Dataset:** clientes_raw.
- **Novo Linked Service:**
 - Nome: ls_storage_bootcamp
 - Conta: bootcampdados
 - Autenticação: Chave da Conta
 - Contêiner: raw
 - Arquivo: clientes.csv

Selecionar formato

Escolher o tipo de formato dos seus dados

 Avro	 Binário	 DelimitedText
 Excel	 JSON	 ORC
 Parquet	 XML	

[Continuar](#) [Anterior](#) [Cancelar](#)

Novo serviço associado

 Azure Data Lake Storage Gen2 [Saiba mais](#)

Ligar através do runtime de integração * ⓘ
☒ AutoResolveIntegrationRuntime

Tipo de autenticação
Chave da conta

Método de seleção de conta ⓘ
☒ From Azure subscription ☐ Enter manually

Subscrição do Azure ⓘ
Azure for Students (23adcdf3-136a-4f43-9fac-88cb672f994d)

Nome da conta de armazenamento *
bootcamp070425

Testar ligação ⓘ
☒ Para o serviço associado ☐ Para o caminho do ficheiro

Anotações
[+ Novo](#)

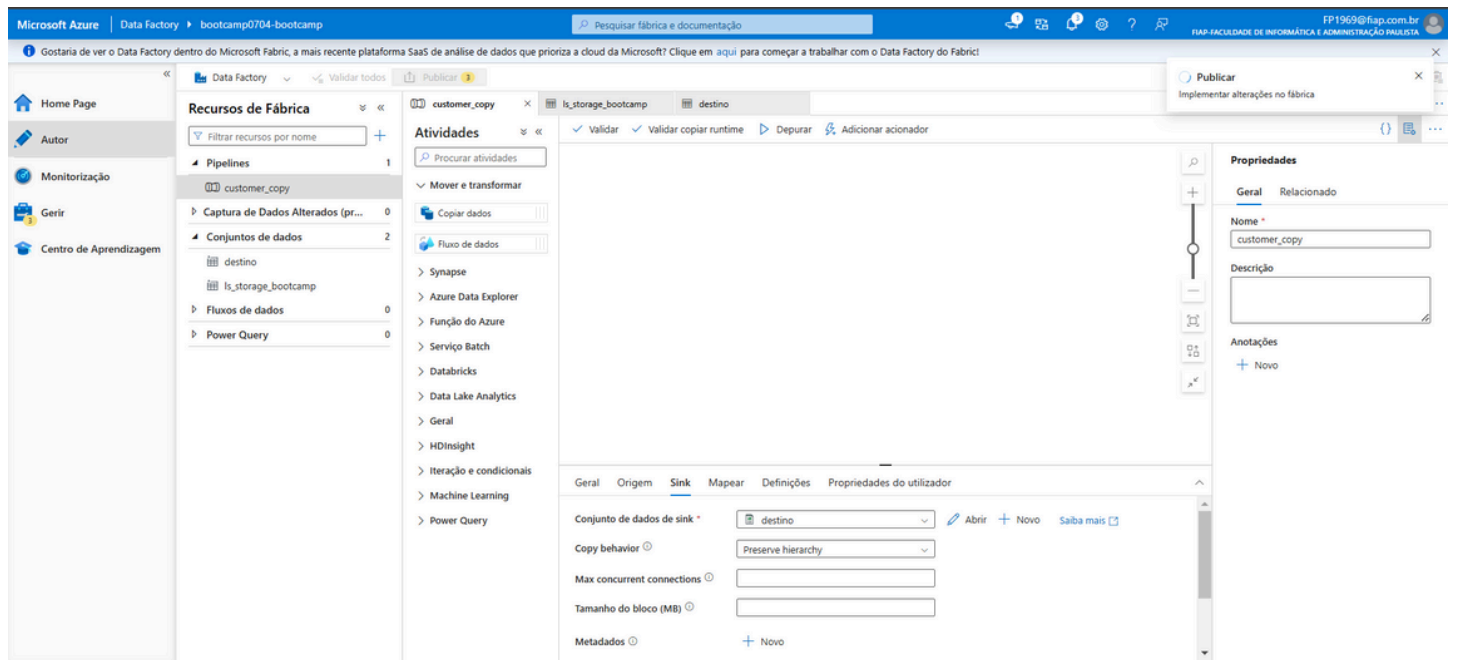
 Ligação estabelecida com êxito

[Criar](#) [Cancelar](#)

[Testar ligação](#)

E) Configurar o Destino (processed)

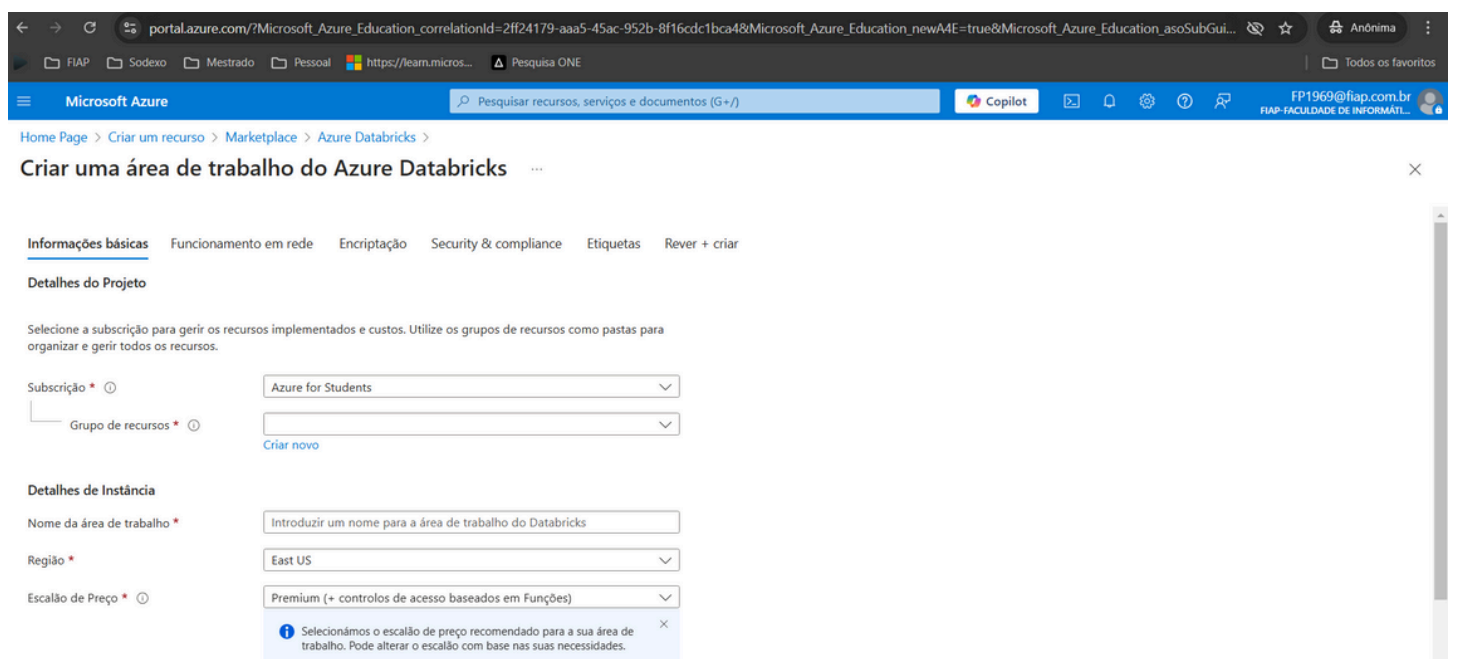
- **Clique** na aba Destino (Sink) da atividade.
- **Novo Dataset:** Mesmo tipo, Nome do dataset: clientes_processed.
- **Linked Service:** Use o mesmo (ls_storage_bootcamp).
- **Contêiner:** processed
- **Caminho:** clientes.csv



4. Azure Databricks + Notebook

4.1 Criar Databricks

- **Novo Recurso:** Procure por Azure Databricks.
- **Nome:** bootcamp-databricks
- **Configurações:**
 - Grupo: rg_bootcamp
 - Região: Brazil South
 - Preço: Tier Standard (gratuito na maioria das assinaturas)
- **Criar:** Clique para finalizar.



leva 10 min para rodar.

4.2 Criar Cluster

- Acesse o workspace do Databricks.
 - **Compute** > Create Cluster
 - **Nome:** cluster-lightPara transformar o conteúdo deste guia em uma apresentação de PowerPoint (PPTX), você pode seguir estas diretrizes para organizar as informações em slides de forma clara e eficaz. Aqui está uma sugestão de estrutura para os slides:
-

Slide 8: Notebook e Tratamento de Dados

- **5.1 Conectar ao Azure Storage**
- **5.2 Ler Arquivo Processado**
- **5.3 Criar Coluna Faixa Etária**
- **5.4 Separar por Faixa**

Slide 9: Salvar Dados no Contêiner

- **5.5 Salvamento:**
 - Salvar dados processados nos diretórios apropriados dentro do contêiner curated/colab

Slide 10: Power BI Visualização

- **6.1 Conectar via Web:**
 - Use URL com SAS Token
- **6.2 Criar Gráficos:**
 - Gráfico de Colunas, Tabela de Dados, Segmentação, Cartão

Slide 11: Análise de Custos no Azure

- **7. Analisar Custos:**
 - Acesse Cost Management + Billing
 - Filtre e visualize gastos por serviço

Slide 12: Conclusão

- **Resumo do Projeto:**
 - Pipeline de dados configurado com sucesso
 - Visualização eficaz dos dados no Power BI
 - **Próximos Passos:**
 - Otimização e monitoramento contínuo
-

Para criar o PPTX, você pode usar o PowerPoint ou qualquer software de apresentação de sua escolha. Cada seção do guia pode ser transformada em um slide com títulos e tópicos-chave, usando listas e imagens ilustrativas quando possível.

- **Tipo de nó:** Standard_D3_v2
- **Workers:** Mínimo 1 | Máximo 1

- **DBR Version:** 15.4 LTS (Apache Spark)
- **Start:** Clique para iniciar.

4.3 Criar Notebook

- **Workspace** > Users > Seu Nome
- **Clique com o botão direito** > Create > Notebook
- **Nome:** Tratar_Base_Clientes
- **Linguagem:** Python
- **Cluster:** Selecione cluster-light

5. Códigos do Notebook (Comentados)

5.1 Conectar ao Azure Storage

```
spark.conf.set(
    "fs.azure.account.key.bootcampdados.dfs.core.windows.net",
    "SUA_CHAVE_DE_ACESSO_AQUI"
)
```

5.2 Ler Arquivo do Contêiner Processed

```
df = spark.read.option("header", True).option("inferSchema", True).csv(
    "abfss://processed@bootcampdados.dfs.core.windows.net/clientes.csv"
)
```

```
df.show(5)
```

5.3 Criar Coluna Faixa Etária

```
from pyspark.sql.functions import when
```

```
df = df.withColumn(
    "faixa_etaria",
    when(df.idade < 30, "Até 29")
    .when(df.idade < 40, "30 a 39")
    .when(df.idade < 50, "40 a 49")
    .otherwise("50+")
)
```

```
df.select("nome", "idade", "faixa_etaria").show(10)
```

5.4 Separar por Faixa

```
df_ate_29 = df.filter(df.faixa_etaria == "Até 29")
df_30_39 = df.filter(df.faixa_etaria == "30 a 39")
```

```
df_40_49 = df.filter(df.faixa_etaria == "40 a 49")
df_50_mais = df.filter(df.faixa_etaria == "50+")
```

5.5 Salvar os Arquivos no Contêiner Curated/Colab

```
df.write.mode("overwrite").option("header", True).csv(
    "abfss://curated@bootcampdados.dfs.core.windows.net/colab/clientes_completo_faixa_etaria/"
)
```

```
df_ate_29.write.mode("overwrite").option("header", True).csv(
    "abfss://curated@bootcampdados.dfs.core.windows.net/colab/clientes_ate_29/"
)
```

```
df_30_39.write.mode("overwrite").option("header", True).csv(
    "abfss://curated@bootcampdados.dfs.core.windows.net/colab/clientes_30_39/"
)
```

```
df_40_49.write.mode("overwrite").option("header", True).csv(
    "abfss://curated@bootcampdados.dfs.core.windows.net/colab/clientes_40_49/"
)
```

```
df_50_mais.write.mode("overwrite").option("header", True).csv(
    "abfss://curated@bootcampdados.dfs.core.windows.net/colab/clientes_50_mais/"
)
```

6. Power BI – Visualizar os Dados

6.1 Conectar via Web (SAS Token)

- No Power BI Desktop, **vá em:**
 - Página Inicial > Obter Dados > Web
- **Cole a URL** do arquivo com o SAS completo:
 - https://bootcampdados.blob.core.windows.net/curated/colab/clientes_completo_faixa_etaria.csv?sp=...&sig=...
- **Escolha autenticação:** Anônimo

6.2 Criar Gráficos

- **Gráfico de Colunas Clusterizado:**
 - Eixo X: faixa_etaria
 - Valores: id (Contagem)
- **Tabela de dados:**
 - Campos: nome, idade, email, telefone, faixa_etaria
- **Segmentação:**
 - Campo: faixa_etaria

- **Cartão:**
 - Campo: id → Contagem total de registros

7. Analisar Custos no Azure

- No Portal Azure, **vá em** Cost Management + Billing.
- **Clique em** Análise de Custos.
- **Filtre** por período ou assinatura.
- **Visualize** gastos por serviço:
 - Databricks
 - ADF
 - Armazenamento